Ejercicios resueltos de continuidad

1) Estudiar la continuidad de la función

$$f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad f(x)=\begin{cases} x & \text{si } x\in\mathbb{Q} \\ -x & \text{si } x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}$$

Solución: Sea $a\in\mathbb{R}$, fijo. ¿Es f continua en a?

caso $a\neq 0$ Consideremos dos sucesiones convergentes al punto a, una de términos racionales y otra de términos irracionales (ambas existen por la densidad de $\mathbb{Q}$ y de $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$)

$\exists\{r_n\}\longrightarrow a \Rightarrow \{f(r_n)\}=\{r_n\}\longrightarrow a$
$(r_n\in\mathbb{Q}\ \forall n)$

$\exists\{\alpha_n\}\longrightarrow a \Rightarrow \{f(\alpha_n)\}=\{-\alpha_n\}\longrightarrow -a$
$(\alpha_n\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\ \forall n)$

↖ ↙ son diferentes! $(a\neq 0)$

Así hemos probado que f no es continua en a, $\forall a\neq 0$.

caso $a=0$ Probaremos la continuidad de f en 0 usando la caracterización por ε-δ.

Queremos probar:

$$\forall\varepsilon>0\quad ¿\exists\delta>0 : |x-a|<\delta \Rightarrow |f(x)-f(a)|<\varepsilon\ ?$$

Teniendo en cuenta que $a=0$ y la definición de f, la pregunta anterior se re-escribe así:

$$\forall\varepsilon>0\quad ¿\exists\delta>0 : |x|<\delta \Rightarrow |x|<\varepsilon\ ?$$

La respuesta (obvia) es: "sí, tomando $\delta=\varepsilon$"

Por tanto f es continua en el punto $a=0$.

2] Sean $f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continuas, tales que $f|_{\mathbb{Q}} = g|_{\mathbb{Q}}$. Probar que $f = g$

Solución: Si $a \in \mathbb{R}$ arbitrario ¿$f(a) = g(a)$?

caso $a \in \mathbb{Q}$

Por la hipótesis del enunciado, $f(a) = g(a)$.

caso $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Consideremos una sucesión convergente al punto a cuyos términos son racionales (existe, por densidad de $\mathbb{Q}$)

$\exists \{r_n\} \longrightarrow a$
$(r_n \in \mathbb{Q}\ \forall n)$

Por la hipótesis, $f(r_n) = g(r_n)\ \forall n \in \mathbb{N}$

Por la continuidad de f y de g, se tiene

$\{f(r_n)\} \longrightarrow f(a)$
$\{g(r_n)\} \longrightarrow g(a)$

(ambas sucesiones son la misma)

Por unicidad del límite, se tendrá $f(a) = g(a)$.

Queda así probado que $f(a) = g(a)\ \forall a \in \mathbb{R} \Rightarrow f = g$

3) Estudiar la continuidad de

a) $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = E(x^2)$ $\forall x \in \mathbb{R}$

Usaremos la "continuidad de la composición" demostrada en clase.

Sea $a \in \mathbb{R}$ arbitrario; ¿Es f continua en a?

caso $a^2 \notin \mathbb{Z}$

La función f es el resultado de componer las funciones

$x \longmapsto x^2$ (continua en a)

$y \longmapsto E(y)$ (continua en $b = a^2 \notin \mathbb{Z}$)

] Podemos usar la propiedad de "continuidad de la composición"

Obtenemos así que f es continua en a, $\forall a \in \mathbb{R}$ t.q. $a^2 \notin \mathbb{Z}$

caso $a = 0$

$\forall \{a_n\} \longrightarrow 0$ $\exists m \in \mathbb{N}$: si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq m$, $|x_n - 0| < 1$

En particular, si $n \geq m$, $0 \leq x_n^2 < 1 \Rightarrow E(x_n^2) = 0$

Luego $\{f(x_n)\} = \{E(x_n^2)\} \longrightarrow 0 = f(0)$

Obtenemos así que f es continua en el punto $a = 0$

caso $a^2 = n_0 \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow a = \sqrt{n_0}$ ó $a = -\sqrt{n_0}$

Haremos el caso $a = \sqrt{n_0} > 0$. El otro es simétrico.

$$\forall \{a_n\} \longrightarrow a \Rightarrow \{a_n^2\} \longrightarrow a^2 = n_0 \Rightarrow \{f(a_n)\} = \{E(a_n^2)\} \longrightarrow n_0 - 1$$

($a_n < a$) ($a_n^2 < a^2 = n_0$) ($n_0 - 1$ y n_0 ¡distintos!)

$$\forall \{a_n\} \longrightarrow a \Rightarrow \{a_n^2\} \longrightarrow a^2 = n_0 \Rightarrow \{f(a_n)\} = \{E(a_n^2)\} \longrightarrow n_0$$

($a_n > a$) ($a_n^2 > a^2 = n_0$)

Luego f no es continua en a, $\forall a \in \mathbb{R}$ t.q. $a^2 \in \mathbb{N}$

3b] $g:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$, $g(x)=\begin{cases} x\,E\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x\neq 0 \\ 1 & \text{si } x=0 \end{cases}$

En los puntos $a\neq 0$ se hace igual que el apdo. anterior, distinguiendo [caso $\frac{1}{a}\notin\mathbb{Z}$] y [caso $\frac{1}{a}\in\mathbb{Z}$]

Sólo faltaría hacer la continuidad en $a=0$

[caso $a=0$] Usaremos la propiedad de la func. "parte entera":

$$\boxed{y-1<E(y)\leq y\ ,\ \forall y\in\mathbb{R}}$$

Teniendo en cuenta esas desigualdades, se obtiene que $\forall\{x_n\}\searrow 0$ ocurre:

$$x_n\left(\tfrac{1}{x_n}-1\right)<x_nE\left(\tfrac{1}{x_n}\right)\leq x_n\tfrac{1}{x_n}\ ,\ \text{es decir:}$$

$$\boxed{1-x_n<g(x_n)\leq 1}\quad\forall n\in\mathbb{N}$$

Podemos usar el "lema del sandwich" y obtener que $\{g(x_n)\}\longrightarrow 1=g(0)$

Idéntico razonamiento para $\{x_n\}\nearrow 0$ (cuidado con los signos y las desigualdades)

Usando la caracterización de la continuidad por sucesiones monótonas, concluimos que

$$\boxed{g \text{ es continua en el punto } a=0}$$

4) Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in A$ "punto aislado en A", es decir:

$\exists \delta > 0 :]a-\delta, a+\delta[\cap A = \{a\}$.

Probar que <u>toda</u> <u>función</u> $f: A \longrightarrow \mathbb{R}$ es continua en a.

<u>Solución:</u>

$\forall \{a_n\} \longrightarrow a$, $(\varepsilon = \delta > 0)$ $\exists m \in \mathbb{N}$: $\underset{n \geq m}{Si\ n \in \mathbb{N}}$ $a_n \in]a-\delta, a+\delta[\cap A$

$(a_n \in A\ \forall n)$

En consecuencia $a_n = a\ \forall n \geq m$

Luego $\{f(a_n)\} \underset{(n \geq m)}{=} \{f(a)\} \longrightarrow f(a)$

Por tanto, f continua en el punto a.

---

5) Sea I intervalo no vacío y $f: I \longrightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $f(I) \subseteq \mathbb{Q}$. Probar que f es constante

---

<u>Solución:</u>

Si f no fuese constante, $\exists a, b \in I$ tales que $f(a) < f(b)$

Por la densidad de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, existirá algún irracional $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ t.q. $f(a) < \alpha < f(b)$

Por el T.V.I. $\Rightarrow$ $f(I)$ intervalo, $f(a), f(b) \in f(I)$ $\Big\} \Longrightarrow \alpha \in f(I) \subseteq \mathbb{Q}$

¡¡contradicción!!

Luego f es cte.

6] Sea $f:[0,1] \longrightarrow [0,1]$ continua. Probar que $\exists c \in [0,1] : f(c) = c$.

Solución: Consideremos la nueva función:

$$g:[0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = f(x) - x.$$

Lo que hay que probar es que ¿$\exists c \in [0,1] : g(c) = 0$?

* g es continua en $[0,1]$ (suma de continuas)

$g(0) = f(0) \geq 0$
$g(1) = f(1) - 1 \leq 0$

Si alguna de esas desigualdades es "=", hemos acabado.

Si ambas desigualdades son estrictas, podemos aplicar el Teorema de Bolzano

$g(0) > 0$
$g(1) < 0$
g cont. en $[0,1]$

$\Rightarrow \exists c \in]0,1[: g(c) = 0$

7] $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continua t.q. $\forall x \in [a,b]$ $\exists y \in [a,b]$ con $|f(y)| \leq \frac{|f(x)|}{2}$

probar que $\exists c \in [0,1]$ t.q. $f(c) = 0$.

Solución: Sea $x_1 \in [a,b]$ cualquiera. Por hipótesis

$\exists x_2 \in [a,b] : |f(x_2)| \leq \frac{|f(x_1)|}{2}$. Por hipótesis:

$\exists x_3 \in [a,b] : |f(x_3)| \leq \frac{|f(x_2)|}{2} \leq \frac{|f(x_1)|}{4}$. Así sucesivamente:

Obtenemos una sucesión $\{x_n\}$ en $[a,b]$ tal que

$$0 \leq |f(x_n)| \leq \frac{|f(x_1)|}{2^{n-1}} \longrightarrow 0.$$

Como $\{x_n\}$ acotada (en $[a,b]$) $\Rightarrow \exists$ parcial convergente $\{x_{\sigma(n)}\} \longrightarrow c \in [a,b]$

Así, $\{f(x_{\sigma(n)})\} \longrightarrow f(c)$

$\{f(x_{\sigma(n)})\}$ es parcial de $\{f(x_n)\} \longrightarrow 0 \Rightarrow \{f(x_{\sigma(n)})\} \longrightarrow 0$

$\Rightarrow \boxed{f(c) = 0}$

8) Sea $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continua, con $f_{|\mathbb{Q}}$ monótona

Probar que f es monótona

Soluc.: Para el caso $f_{|\mathbb{Q}}$ creciente

$$\forall r, s \in \mathbb{Q} \quad r \leq s \Longrightarrow f(r) \leq f(s)$$

Probemos que f es creciente:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \ x \leq y \qquad (\text{¿} f(x) \leq f(y) \text{?})$$

Observemos las siguientes desigualdades:

$$x - \tfrac{1}{n} < x \leq y < y + \tfrac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Por ser $\mathbb{Q}$ denso en $\mathbb{R}$, $\exists\, r_n, s_n \in \mathbb{Q}$ t.q.

$$x - \tfrac{1}{n} \leq r_n \leq x \leq y \leq s_n \leq y + \tfrac{1}{n}$$

En particular, podemos deducir

$$\left.\begin{array}{l} r_n \leq s_n \ \forall n \in \mathbb{N} \xrightarrow[(f_{|\mathbb{Q}} \text{ crece})]{} f(r_n) \leq f(s_n) \\ \{r_n\} \longrightarrow x \Longrightarrow \{f(r_n)\} \longrightarrow f(x) \\ \{s_n\} \longrightarrow y \qquad\quad \{f(s_n)\} \longrightarrow f(y) \end{array}\right\} \Longrightarrow \boxed{f(x) \leq f(y)}$$

9] $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ creciente, continua en $a \in \mathbb{R}$

Probar que $\sup\{f(x) : x<a\} = f(a) = \inf\{f(x) : x>a\}$
(1) (2)

Soluc. (para (1))

Llamando $A = \{f(x) : x<a\}$, por el crecimiento de f se deduce:

$$\forall y \in A \quad \exists x<a : y = f(x) \leq f(a) \Longrightarrow f(a) \in M(A)$$

Es mayorante... ¿es el supremo? usemos la caracteriz.

Consideremos

$$x_n = a - \frac{1}{n} < a \Longrightarrow f(x_n) \in A$$

$$\{x_n\} \longrightarrow a \Rightarrow \{f(x_n)\} \longrightarrow f(a)$$

$f(a)$ es un mayorante, que es lím. de una suc. de elem de A. Luego es el supremo